作品集 / PORTFOLIO

我交付的是一整套能照着做的规则。

黄佩瑶 · UX Designer

智能座舱 HMI 交互设计

关于我

我一直在框架和规范这一层。

智能座舱 UX 设计师，做 HMI 交互与多模态整合，也写交互规范，给各个团队照着执行。

经历

武汉光庭信息技术股份有限公司

2025.11 – 现在 · UX 设计

承接车机座舱项目：控制中心控件规范审查、
系统主框架、GAS 规范适配与开机引导。

诚迈科技

2024.11 – 2025.10 · UX 设计

车机系统核心应用：桌面主题与节日彩蛋系统、
音乐应用的车机端整合与交互规范。

jc design

2024.02 – 2024.10 · UX 设计

车机主框架相关交互设计，
按产品需求文档输出交互方案与界面稿。

教育

UCD 都柏林大学 · 人机交互 MSc · 2022–2023
成都信息工程大学 · 数字媒体技术 · 2018–2022

工具

Figma · Sketch · ProtoPie
HTML / CSS / JavaScript · Python

语言

中文（母语）· 英语（雅思 6.5）
日语（基础）

本作品集中的项目均以外部设计服务方身份承接。

目录

三个案例，都是在给系统定规则。

前两个是量产车机项目，第三个是我自己做的产品。

案例一 控制中心：控件规范审查 4–14
同一类交互被建成了不同的模型，我把选型写成了一张表

案例二 车机节日彩蛋 15–23
安全事件来抢屏的时候，彩蛋什么时候让位、怎么让

案例三 每天十五分钟的英语口语练习 24–36
把判分权交出去之后，同一套内容的数字变了

经历 GAS 规范适配 37
出海车型的平台规范适配与认证

案例三是自用产品，界面为真实截图；其余案例的界面均为脱敏重绘，不含甲方品牌、车型与内部资料。

案例一

控制中心
控件规范审查

同一类交互被建成了不同的模型。
我先用状态矩阵横着对，再把选型写成一张能查的表。

01

量产车机 · 中控下拉呼出的控制中心 · 以外部设计服务方身份承接

同一类交互，
规范里有好几种做法。

问题

功能一直往面板里加，
装不下；同类交互还各长
各的，规范自己在分叉。

我的做法

把每个控件的状态并排
登记成一张矩阵，单看都
合理的不一致就露出来了。

结果

交了选型决策表、状态词表、
走查清单三份；到写这份
作品集时还没有采纳结论。

UX 设计师（交互）

角色

中控触屏下拉呼出的控制中心

系统范围

外部设计服务方承接

交付关系

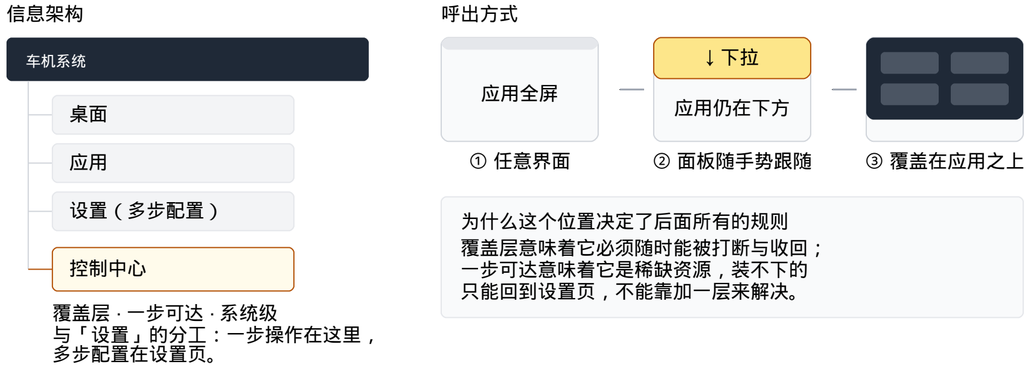
选型 · 默认序机制 · 一致性审查

我的产出

控制中心盖在所有应用上面，但不属于任何一个应用。

所以新功能找不到地方放的时候，
第一个想到的往往就是它。

控制中心在车机信息架构中的位置
它不是一个页面，是一层覆盖在所有应用之上、从屏幕顶部下拉呼出的系统层。



示意图，抽象化处理：不还原真实界面布局与品牌视觉。

我在这个面板上负责的三件事

新功能以什么形态进来——开关、滑条、档位还是场景卡片
默认序的填充机制——「全量降序 + 缺项自动补位」由我在交互规范中定义
控件层的一致性审查——这个案例写的就是它，2026-08 我自己发起

第三件是我 2026-08 自己发起的，不在当年的交付范围里。

面板就这么大，
功能却一直在加。

屏幕尺寸是固定的，开车时能安全够到的区域又有限，还要过驾驶分心测试。

膨胀发生在两层

面板级——开关、滑条、模式类控件混排在同一平面，视觉权重接近，找目标靠逐个看

控件级——同一类交互被建成不同模型，用户在 A 功能建立的心智到 B 功能失效

问题定义

面板大小不变、功能一直在加，
怎么让驾驶员开车的时候少看几眼
就能找到并按到想按的那个开关？
而且下个版本、再下个版本还得成立。

我盯的是后半句。整理一次谁都会，难的是让它在以后的版本里还立得住。

分区、容量、翻页，
我接手时就定死了。

所以这个案子不可能靠再要一点空间来解决。能动的只剩一处：同类的东西要不要长得一样。

接手时就定好、这次不动的

固定区 / 可编辑区的分区架构——哪些常驻、哪些用户可增删
容量与翻页机制、槽位制式
后续版本对这些形态的调整由外部团队负责

竞品对照的口径

项目当时只做过布局层面的对比。五个维度的结构化对照，是我整理这个案例时照着公开渠道的界面补做的，时间如实标注。

这一轮我没有逐格核对五家的版本基准和截取日期，按自己定的红线，对比矩阵就不放进来了。

我的做法是横着对，不一页一页看稿。

建一张状态矩阵，把每个控件的状态
并排登记，不一致就自己露出来了。

> **每个控件登记五项**
>
> 状态数 / 状态命名 / 状态由什么承载
> 有无失败态 / 有无禁用原因

方法：状态矩阵横向拉通
单看任何一页都合理，不一致只在横向对照时才暴露。功能名已抽象化。

STEP 1
逐页看：每一页单看都合理
各功能页独立评审通过，没有明显错误



横向拉通

STEP 2
拉进矩阵：同一行出现不同取值
同类交互被建成了不同的模型 —— 不一致点浮出

同类交互	状态承载	失败态	禁用原因
舱内部件控制 来自 页 A / 页 D	图标 + 底色 仅底色	有 未定义	有 有
多状态切换 来自 页 A / 页 C	分段选择 多模切换	— —	无 有
长链路指令 来自 页 B / 页 C	图标 + 底色 图标 + 底色	仅加载态 仅加载态	有 无
条件受限功能 来自 页 B / 页 D	灰化 灰化	— —	仅"不可用" 无说明

■ 橙色 = 同一行内取值不一致，或规则缺失

为什么必须横向看

每一页都通过了评审，因为评审的单位是「页」。而不一致的单位是「同类交互」——它跨页存在，任何一次单页评审都看不见它。用户却恰恰是跨页使用的：在 A 功能学会的心智，到 B 功能失效。

审查的单位错了，再多轮评审也查不出这类问题。

2026-08 一致性审查方法示意 · 控件与功能名均已抽象化，不对应任何真实产品定义

2026-08 这轮审查是我自己发起的，不在当年的交付范围里，全书按时间如实标注。

规范只写了顺利的那条路。

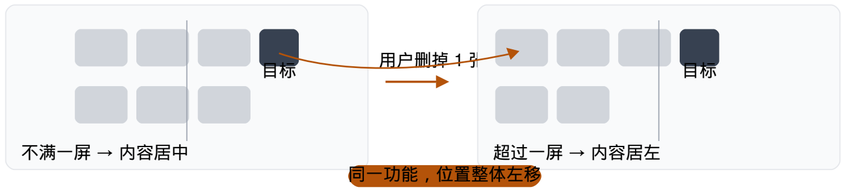
可车内的指令要经总线下发到执行器，失败和超时本来就会发生。

四类结构性问题

模型混用——同样是操作舱内的部件，有的建成单次按钮、
有的建成完整状态机，没有判定标准
状态编码不统一——只靠文案要多停一眼才看得懂，只靠颜色对色觉障碍不可用
组件职责重叠——两个多状态组件边界模糊，又没有选型规则，新功能进来会接着分叉
只写了顺利的那条路——失败与超时没定义，禁用只说不可用、不说原因

P-09　面板对齐方式随内容量跳变
删掉一张卡片，整屏内容从居中变为居左 —— 所有位置一起漂移，肌肉记忆作废。

现状



为什么在车上是硬伤
控制中心是靠肌肉记忆使用的面板 —— 驾驶员不看也能伸手按到常用开关。位置随内容量漂移，等于每次编辑之后，肌肉记忆全部作废。
手机上找不到可以停下来翻，开车时不行。

建议
固定左对齐（或固定网格锚点），内容只在网格内增减，不改变整体对齐方式。
代价：不满一屏时右侧留白。收益：位置恒定。在瞥视场景里，可预测性优先于视觉平衡。

这是面板级的一致性问题，但成因和控件级完全一样：
规则只定义了两种状态各自的样子，没有定义两者之间的关系。

2026-08 一致性审查发现 P-09 · 界面为示意重绘，不对应任何真实产品界面

一共九条，完整过程在工作稿里。这页只取结构性的四类。

选型不用再讨论，查一次表就定了。

只要回答一句「关掉之后它会一直保持关着吗」，用哪种控件就定了。

三份产出

控件选型决策表——问一句就能定，不用每次重新讨论

统一状态词表——六个必画的状态；「生效」改成一直显示当前状态，不再是按下去闪一下的成功提示

交付走查清单——8 项，交付前自己过一遍

三份都作为改进提案给了团队，到写这份作品集时还没有正式的采纳结论。

产出一：功能 → 控件类型 选型决策表
把选型从「讨论」变成「查询」：先回答第二列的判定问题，即可唯一确定控件类型。

判定问题（问一句就够）	控件类型	状态数	图标随状态变	不适用于
关掉之后它会一直保持关着吗？ → 是	开关	2 态	是（图标+底色）	一次性动作
点完之后有「开着」这个状态吗？ → 否	按钮	单态 + 按压	否（恒定）	任何有开关态的功能
选项之间是平级的吗？ → 是（2–3 个）	分段选择	2–3 选项	选中项高亮	超过 3 个选项
状态之间有强弱 / 顺序吗？ → 是（3–4 态）	多模切换	3–4 态	是（每态独立）	超过 4 态（改用二级页）
值是连续的吗？ → 是	进度滑条	连续	否	只有几个固定档位的功能
误触会有安全后果吗？ → 是	按钮 + 二次确认态 + 弹窗		否	低风险的普通动作

这张表的意义

不在表本身，在于它把选型从「每次重新讨论」变成「查一次表」。新功能进来时，不再需要有人凭经验拍板，也不再产生新的分叉。同一性质的功能必须使用同一控件类型，不允许个案发挥。
针对审查发现 P-01（同类功能被建成不同模型）与 P-03（分段选择与多模切换职责重叠）

2026-08 改进提案产出 · 已反馈团队 · 非原项目交付物 · 内容示意化，不引用内部规范措辞

拿四类真实控件，把规则逐条套一遍。

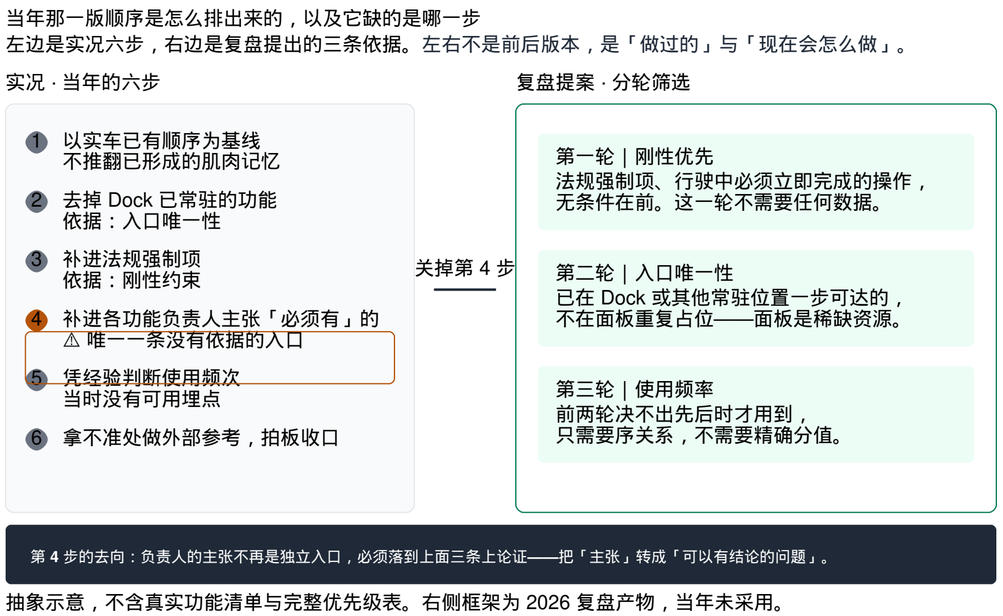
审查和提案说的是哪里不对、该怎么改。但要让人相信这套规则能用，还得当场演一遍。

示范对象	改前的问题	按什么改
一个有持续状态的车身控制	被建成单次按钮，操作完复位，用户不知道现在是开还是关	按决策表改成开关卡片，生效态持续显示当前状态
一组多状态切换	分段滑块与多模切换混用，没有选型规则	按状态数判定：≤ 3 个等价选项用分段，≤ 4 态带语义状态用多模
一个执行链路长的指令	只定义了加载态出现，失败与超时是空白	补齐失败态、原因提示与重试
一个条件受限的功能	禁用只做灰化，不说为什么	禁用态带原因：为什么不可用、怎么恢复

这一步是在验状态词表：六个必画的状态能不能在真实控件上逐个落下来，对着控件走一遍就知道。

六步里有五步讲得出依据，第四步讲不出。

谁嗓门大、谁的功能是当期卖点，谁就能挤进来，所以顺序每一期都要重新争一次。



右侧三条依据是 2026 年复盘时提出的框架，当年没有采用。放在这里是回答「你会怎么解决」。

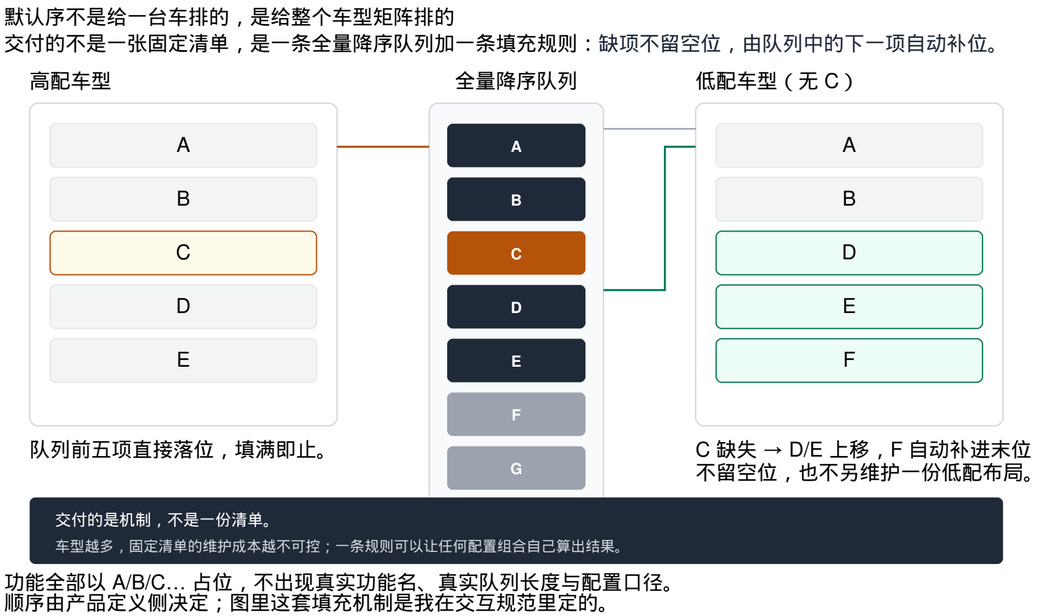
我当时判断排序缺依据，后来真的有人回过头来补。

排序依据后来被重新梳理了一遍

我在 2026-08 的审查里，把「排序缺依据」列为结构性问题。
后来产品定义侧用使用频次数据，重新梳理了一遍默认序。

三份产出的去向：已反馈，还在等采纳结论

规范类提案在多数团队里都是这样，没有明确的上线节点，
要等下一次真的有人要写规范，才会被翻出来。
我照实写在这里，没有写成「已推动团队改进」。



右边是决策 B+ 的配置差异机制，结论由图自己说，这页不重复一遍。

案例二

车机节日彩蛋

安全事件随时会来抢屏。我定的是彩蛋什么时候让位、怎么让，一份规范交给四个团队执行，现有硬件就能稳定跑。

02

量产车机 · 中控屏与副驾屏的四个桌面 · 以外部设计服务方身份承接

为车机节日彩蛋建立一套跨四个桌面的系统响应规则。

问题

彩蛋得跑在一块随时被安全事件抢走的屏幕上，还不能碍事。

我的做法

定层级、交互事件、系统响应和生命周期，只叠加不替换。

结果

规范按事件类型写，下个节日只换内容、不换规则。

角色	系统范围	交付对象	我定义的
UX 设计 · 竞品分析 · 概念设计	四个桌面 · 中控与副驾两块屏	**3D** · 动效 · 语音 · 开发	层级 · 事件 · 响应 · 生命周期

手机彩蛋的三个前提，在车机上都不成立。

手机上的彩蛋默认人可以专心看、退出就结束、也没有更要紧的东西来抢屏幕。

手机上成立	车机上的现实
人能一直盯着看	开车时多看一眼都有代价
只有一个前台，退出就结束	四个桌面随时切换，横跨两块屏
没有更要紧的东西来抢屏	**SOS**、热失控、倒车影像随时抢占

情绪 × 安全

被发现 × 被打扰

可互动 × 系统稳定

这三组得同时成立

别让用户专门去玩它，让他自己撞见。

我看了六款，归成三种做法，三种都在比谁的玩法多。

三家国际 + 三家国内。三个维度分别回答：怎么被触发、长什么样、为什么打动人。

竞品对比矩阵 · 6 款车机节日彩蛋
维度：触发机制 / 视觉呈现 / 情感价值　（结论只适用于当时选取的样本与版本，不外推为全行业趋势）

品牌	触发机制	视觉呈现	情感价值
国际品牌			
宝马	语音引导触发，节日覆盖面广（元旦 / 春节 / 中秋 / 圣诞）	动画视频 + 车机灯效 + 语音播报，完整闭环	「陪伴」与「祝福」的情感链接
MINI Cooper	用户可自主切换节日动画主题 可控性强	固定角色贯穿各节日， 不同节日对应不同情境动画	品牌人格延伸，轻松有趣
特斯拉	语音触发 / 触屏启动， 交互路径最短	车身灯光 + 音响 + 动画 多模态联动，全球共用模板	功能型导向，偏重技术感
中国品牌			
小米	语音指令触发， 轻量化、触发快	以仪表盘为载体， 彩蛋体积小，视觉极简统一	表情化问候，强化品牌亲和力
理想	点击解锁，寻宝式逐步通关 参与门槛高、时长长	卡通化视觉， 结合 AI 语音、相机与动画	家庭与亲子导向
小鹏	节庆口令语义触发； 旋转视角发现隐藏元素	多等级彩蛋分层 （普通 / S / SS / SSS）	探索感与成就感

收敛为三种模式

完整闭环式　品牌人格式　探索游戏式

三种模式都在答「怎么增加玩法」
没人答「它该怎么出现和退场」

另一个决定：做哪些节日

春节最集中，也最卷

春节 7　圣诞节 3　中秋节 2　儿童节 1　元旦 1　情人节 1

只叠加，不替换。

把彩蛋整个撤掉，主线功能和交互也完全不受影响。后面的规则都是从这一条推出来的。

安全优先

影响驾驶安全的事件无条件优先

节日统一

不同节日共用同一套系统行为

体验连贯

跨桌面、跨屏幕的表现不割裂

可拓展性

结构要容纳还没想到的节日与形态

范围限定

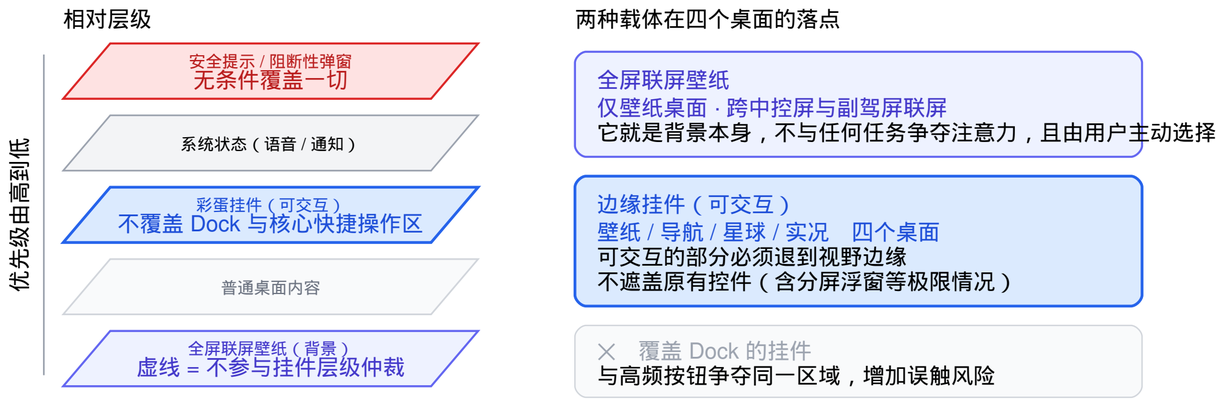
不干扰驾驶——下载与应用不影响主线功能；不对导航内容做彩蛋装扮

限定在中控屏与副驾屏的四大桌面内——仪表与大屏应用内部不体现

只叠加不替换——对现有设计元素做叠加，不影响主线设计与交互

挂件铺多大，
看它出现在哪个桌面。

载体分配与相对层级
同一个情绪需求，用两种载体承担；区别不在尺寸，在是否与任务竞争注意力（不使用内部层级编号）



全屏不是被否掉的方案，而是被分配到了唯一能容纳它的位置。
在「它是背景」时可以铺满整屏；在「它可被点击」时必须退到边缘。

两种载体怎么共存、各自排在哪一层、谁优先，这套规则是我定的；视觉表现不是我做的。

交互事件定义表

基础交互	单击 / 双击 / 长按 / 连点
复合交互	轮播 / 条件触发 / 组合点击
系统类	副屏同步 / 首次开机 / 时间触发 / 临时下架 / 语音

我按类型写，不按节日写。

下个节日来了，挑几个事件组合就行，
不用再讨论一遍系统该怎么反应。

把「打断 / 不打断」两类，拆成四类响应。

语音播报和 SOS 原来都算「打断」，可前者说完能恢复，后者必须立刻清掉。



图 3 / 打断机制 · 当年交付

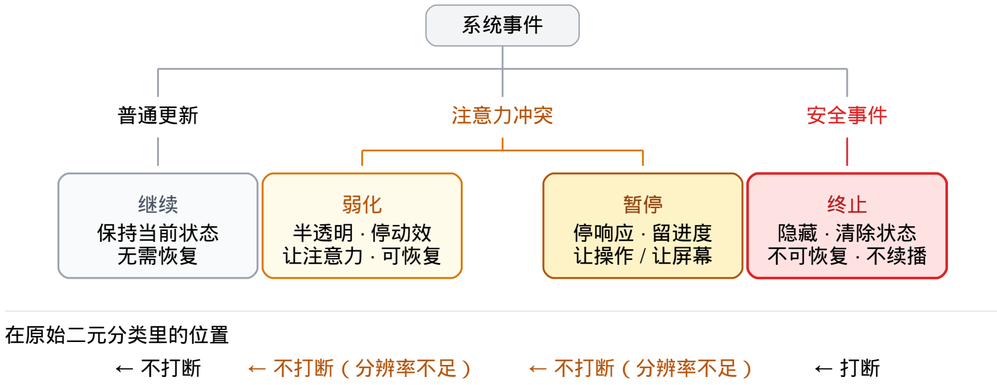


图 4 / 四级仲裁

复盘重建，非当年版本

原始规范怎么归类

拖地图 → 不打断

节日结束 → 隐含终止

语音唤醒 → 不打断

同一份文档里的实际行为

导航桌面页：挂件半透明不可操作

壁纸桌面页：先出提醒通知，再渐隐

语音 GUI 会遮挡挂件区域

挂件放在哪、热区多大、三种显示状态怎么定。

第 3 格即「弱化」状态

1 壁纸桌面 · 联屏落位



全屏联屏壁纸横跨两屏

挂件区域只响应挂件点击事件
壁纸横跨两屏，可交互的只有挂件那一小块

2 导航桌面 · 热区跟随挂件



热区跟随挂件移动，热区外照常操作地图
不遮盖原有导航控件（含分屏浮窗等极限情况）

3 导航桌面 · 弱化态

这就是「弱化」的实证



既没有停止，也没有照常播放
原始规范把它归进「不打断」，但它明显不是

4 壁纸桌面 · 动效边界



碎片范围不含状态栏与 Dock
「只叠加不替换」的具体执行

线框是脱敏重绘的，上面那层标注是我定的。

一份规范，四个团队照着执行；现有硬件就能稳定跑。

性能验证

只测了壁纸和导航，这两个桌面才有动效。
各跑 10 次取平均负载，跟静态桌面和双屏模式比。
结论是现有硬件就能稳定跑，不用改硬件。

交付对象：四个团队

3D、动效、语音、开发读的是同一份文档，
不能读出第二种意思。所以交互我是按事件类型
编码的，没有写成一段段描述性文字。

这次复盘我才发现，当时那张两类的表其实不够用。之所以没出问题，
是因为每个桌面的行为都被一条条写死了。

这一阶段我也没做可用性测试。如果重来，我会测两件事：静默的时候用户能不能发现它，
第一次提示会不会打扰到人。这两条决定了「让他自己撞见」到底成不成立。

往下还能做的：跨桌面协同、节日成体系地运营、AI 生成式设计。各个节日最后实际上线成什么样，我不掌握。

案例三

每天十五分钟的英语口语练习

这是我自己做的产品。把判分权从我手上交给机器和 AI 之后，同一个人、同一套内容，数字差了一倍。

03

自用产品 · 一个人从立项做到每天在用 · 界面为真实截图

每天早上七点四十，
它给我出一期今天的课。

一个给自己做的英语口语练习产品。每天自动生成一期，十五到二十分钟做完，
内容长在我昨天说错的话上。

问题

看得懂、听得懂，一开口就卡。
先想中文再翻译，语序就乱。

做法

把每天的练习变成一条回路：
今天说错的话，明天变成课本，
后天变成复习题。

结果

连续用了二十七天。八天里长出
十六个新表达，其中七个是从
我自己的回答里提炼的。

产品定义 · 教学规则 · 判定标准 · 反馈口径 · 场景体系

我的产出

每日内容生成规则 + 一个练习页（八类步骤）+ 一套间隔复习机制

系统范围

我自己（单用户产品）

交付对象

前端实现与每日内容生成由 AI 执行

实现方式

看得懂，说不出。

三件事从一开始就互相拧着，不是做得好看一点就能解决的。

矛盾	为什么拧着
输入舒服，输出难受	读文章有进度感，开口没有。人会自动往舒服那边滑。
复习量必然超过时间	每天新增 M 个、每个要复习 N 次，每天到期的就是 M×N。 只要超过我愿意做的量，积压就一直涨。
一纠错就不敢说	当场纠错能让这一句更准，代价是下一句不敢开口。

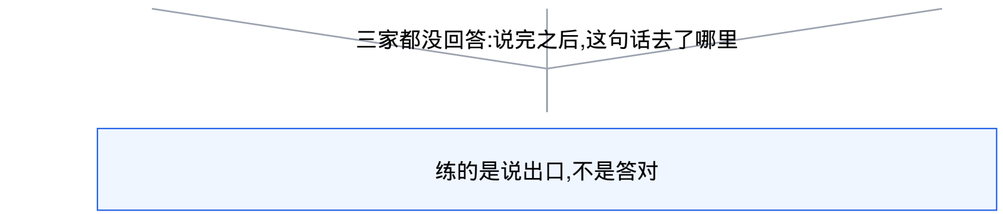
第二条我在开工前三周就担心过，十三天后真的发生了，当时给自己的答案不够。

练的是说出口，不是答对。

市面上的三类做法各卡在一处，缺的是同一样东西：说完之后，这句话去哪了。

三类做法,缺的是同一样东西
对照维度:练什么 / 说完之后这句话去了哪里

做法	练什么	卡在哪
背单词 / 刷题	认得出	认得出不等于说得出 题目和真实场合无关
AI 口语陪练	说得爽	说完就没了 不沉淀、不复习、不针对我的毛病
外教课	说得对	贵、低频 纠错当场发生,越纠越不敢说

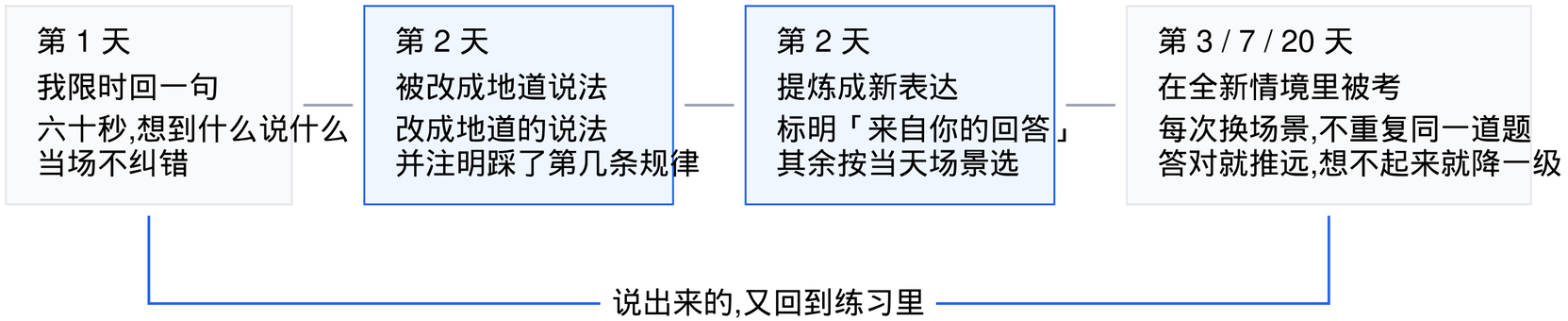


结论只适用于当时对照的这三类做法,不外推为全行业判断。未做用户测试,属个人使用后的归纳。

要有一条回路，把说错的话变成明天的课本。

说错的那句话，不会停在说错的那一天。

一句话的一生
今天说错的话,怎么变成明天的课本、后天的复习题



八天里十六个新表达,七个走的这条路。
其余九个按当天场景选。数据来自产品数据库 2026-10-13 至 10-20。
第 1 天当场不纠错,是为了让人敢说完;纠错整体推到第 2 天。

先砍掉舒服的那部分。

最早的版本是一份十五分钟的精读简报。读的时候很有收获感，一个月后开口还是一样卡。

	采用	排除 / 理由
01	砍掉长文精读与新闻简报，预算全给输出	排除：保留阅读作为「输入基础」 输入会上瘾，因为它不难受
02	只示范地道说法，绝不展示错误的英文	排除：常见错误对照表 每见一次错句子，就是给错的版本投一票
03	场景按一周真实工作排：设计评审、 外企工作、面试、会议、社交、日常	排除：教材的话题分类 用不到的场景，学了也不会用

第 02 条后来否掉了一个已经想做的方案：选择题。三个选项要么都成立，要么得编造不地道的英文当干扰项，那正好违反它自己。

复习做不完，是算术问题。

每天新增 M 个、每个复习 N 次，稳定下来每天到期就是 M×N。这跟努力不努力没关系。

	采用	排除 / 理由
04	按遗忘曲线排，表由系统维护	排除：自己标记「记住了」来更新 需要手动维护的表，最后都会停更
05	新增量跟着积压走，超限就停教新的	排除：只调高每日复习上限 调上限不改变 M×N，只是把问题推后
06	同一个表达每次在不同场景里考，保留历次答案	排除：固定题面重复出现 题面不变，练出来的只是眼熟

第 05 条试了三轮才落到根因上：先降上限、不收敛；再接受积压；最后才回头砍新增。

做完又删掉的那三样。

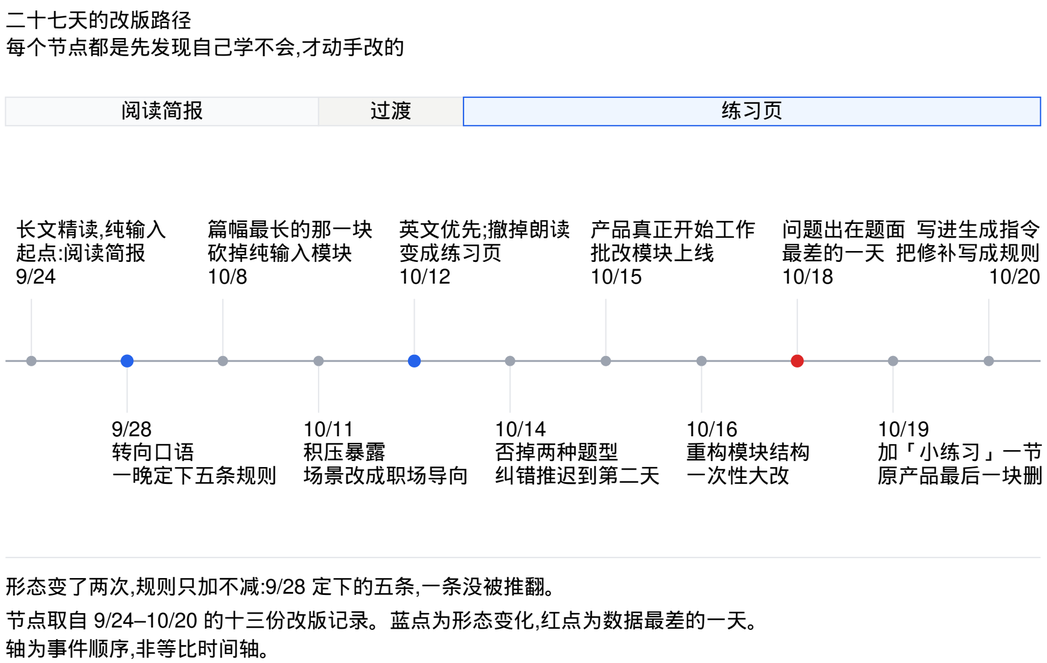
这一页记的是走错的路。三样我都做完了、用过了，然后自己推翻。

	采用	排除 / 理由
07	朗读功能整个撤除，连文案里「可以听发音」一并删掉	走过的弯路：加播放按钮 → 加音色选择面板 → 去掉面板 → 全部撤掉
08	复习题型落到：挖一个词打字自动判 + 指定表达在新情境造句	走过的弯路：首字母填空（想不出来）、三选一（选项都成立）
09	页面交出一段准备好的开场文字，再由我切到语音	走过的弯路：直接复制提示词过去，对面不知道要干嘛，第一句还会被漏掉

第 07 条的技术原因：网页拿不到系统级音色，只能用默认合成音。那套音色排序逻辑还在代码里，被一行关掉，留着是为了记得它为什么不行。

形态变了两次，规则一条没推翻。

9/28 那一晚定下五条：只示范地道说法、按岗位排场景、用遗忘曲线、表不用手动维护、控制总时长。
二十七天里产品从一份阅读简报变成一个练习页，这五条一条没动过。



十一次改向，每一次都是先发现自己学不会，才动手。10/20 那次改完，顺手写进了每天的生成指令。

这一天在屏幕上长什么样。

三张截图是同一天同一集连着截的。



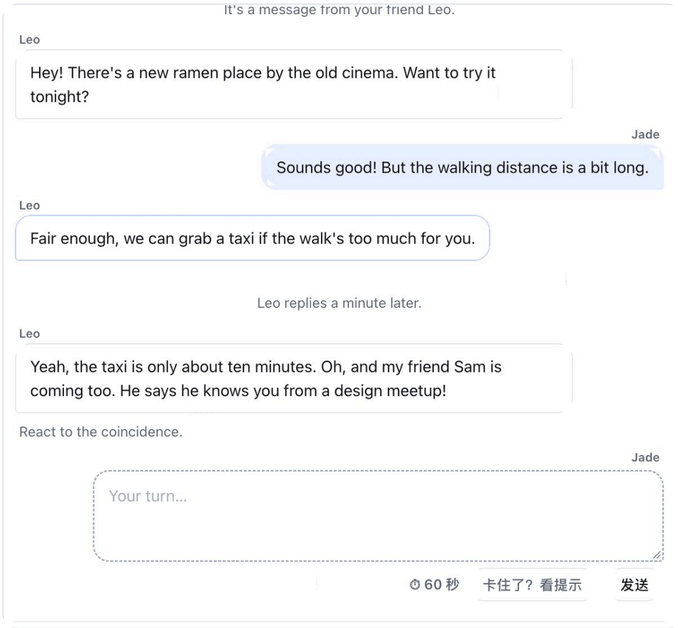
主界面

今天的场景、完成标记，和一条按当天内容
长出来的步骤条：八类步骤，这天只出现六步



情景对话

正在复习的表达标绿，今天的新表达标黄，
接话的同时把它们认出来



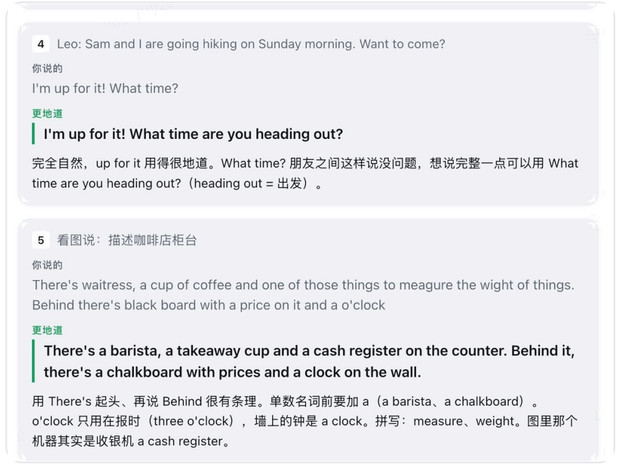
剧情接住我的回答

我说走过去有点远，对方下一句就改约出租车。
剧情跟着我说的话走，不是固定脚本

全本唯一一处不做脱敏重绘的界面：产品是我自己的，画面里没有品牌、车型与内部资料。

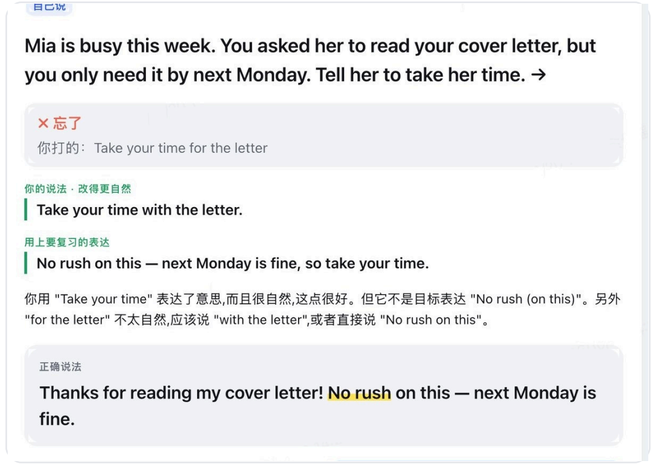
判分不给标准答案。

判的是有没有用上要复习的那个表达，不是说得对不对。两件事分开说，人才知道自己错在哪。



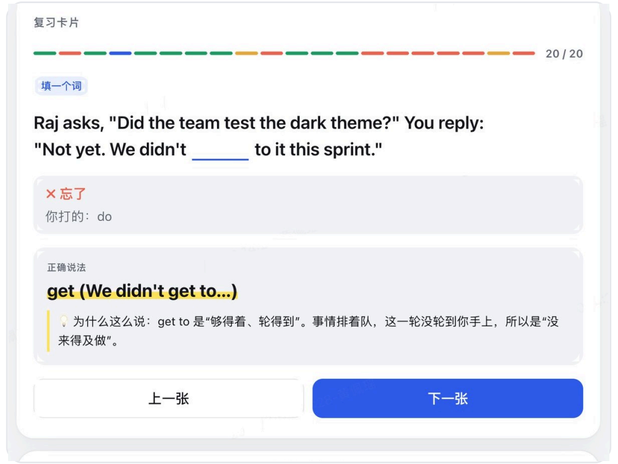
昨日批改

昨天说过的每一句：你说的 · 更地道的说法 · 为什么。
纠错推迟到第二天，当场不打断



自己说 · AI 判

两条分开给：一条只把我的话改自然，
另一条才是用上目标表达的说法



填一个词

打字自动判，底下再说清楚为什么是这个词

四个取舍

倒计时可关

六十秒能逼人别先想中文，也会让人只敢说 yes。

输入时不被刷新打断

写到一半被清空只需发生一次，人就不写了。

判错只说缺了什么

重印整句等于让人自己找不同。

改写要成套

开场白改了，配套提示词一起重新生成。

把判分交给 AI 之后，参考答案不再是标准答案，只是告诉判分那一方现场有什么。我换个角度说对了也算对。

记得率跌了一半，记得的个数一个没少。

10/14 的记得率是 90%，10/20 是 45%，可这两天记得的个数都是九个。
中间变的不是记性，是谁说了算。10/18 那一晚起，「记得」不再由我自己按。

零分那天

10/18 十七张零个记得。回头翻才看明白：此前「自己说」的题面上直接印着要用的表达，答案就在题干里。
当晚改掉四处，第二天回到 50%。

换成严口径，卡住的是哪一级

打出缺的那个词，三十一张对十七张（55%）。
自己造一句、由 AI 判自不自然，九张对两张（22%）。
越靠近真的要开口，掉得越狠。

下一步

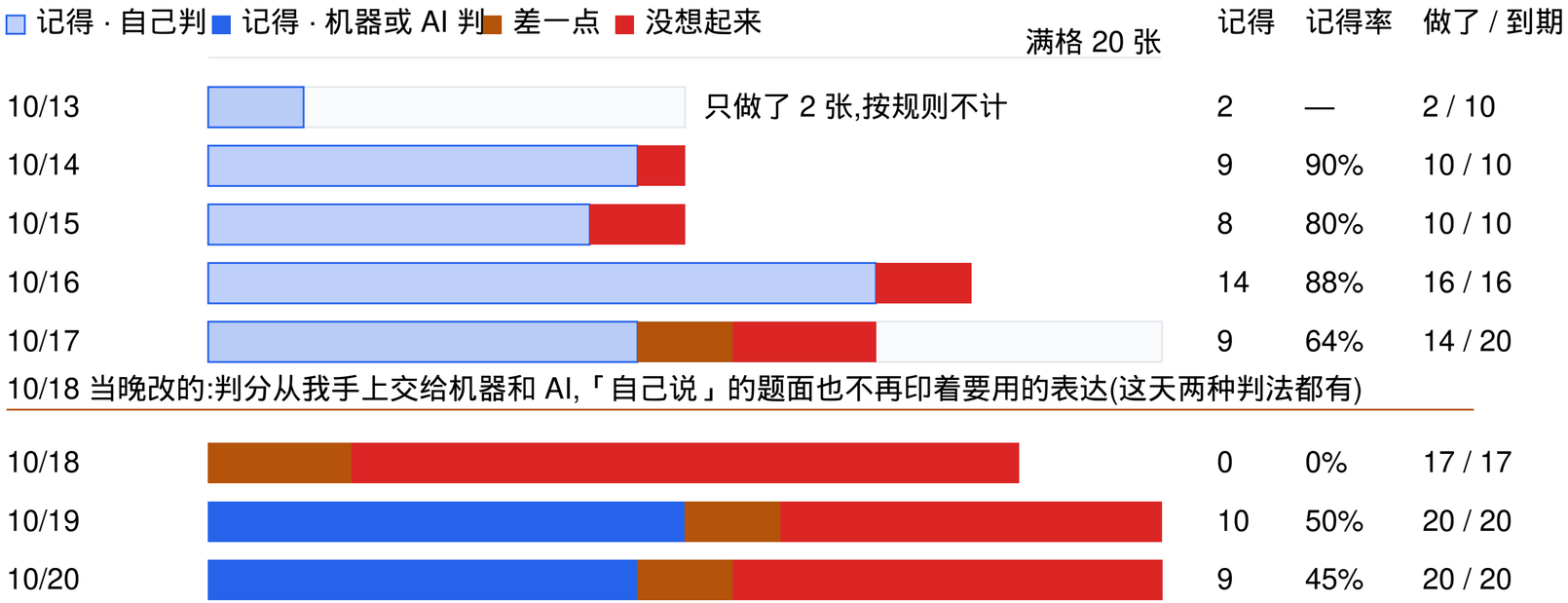
在「打出缺的那个词」和「自己造一句」之间加一层台阶：先给半句，让人补完后半句。
把题改简单是另一回事，那只会让数字好看。

学到的：一个学习产品最容易骗自己的地方，是把「今天做完了」当成「今天学会了」。

判定口径一换，同一个人、同一套内容，数字差一倍。

八天的复习结果

每天做完的复习卡 · 2026-10-13 至 10-20 · 数字来自练习页自己存下来的每日记录



	记得	记得率	做了 / 到期
10/13	2	—	2 / 10
10/14	9	90%	10 / 10
10/15	8	80%	10 / 10
10/16	14	88%	16 / 16
10/17	9	64%	14 / 20
10/18	0	0%	17 / 17
10/19	10	50%	20 / 20
10/20	9	45%	20 / 20

记得率从 90% 跌到 45%,记得的个数从 9 个到 9 个——中间变的是谁说了算。

我自己判的 64 张记得 42 张(66%);机器或 AI 判的 45 张记得 19 张(42%);同期每天到期量从十张涨到二十张。

八天、一个人、没有对照组,证明不了方法有效。能证明的是:口径一换,同一个人、同一套内容的数字会差一倍。

口径:记得率 = 记得 ÷ 当天做完的张数;判定方式按卡片有没有留下机器批改记录区分。

10/13、10/17 没做完,图里用虚线框标出到期但没做的部分,不补算、不剔除。

这一轮适配里，删除多于新增。

适配不是照着规范加功能。项目把每个模块先分到四类里的一类，
最沉的是「替换」——车厂自建的能力要退场，交给平台接。

这四类是项目定的，每个模块先分到其中一类

01
重构

原方案与规范有结构性
差异，要重新定义

设置层级与入口 · 多媒体

02
融合

原方案基本满足，
按规范补充状态、
入口或说明

账号体系 · 隐私授权 · 开机引导

03
替换

自建能力退场，改由
平台的同类服务承接

地图 · 语音助理

04
保留

原方案已满足规范，
继续使用

车辆控制 · 品牌视觉

我在里面做了什么　　参与前期合规决策与逐条复核；主框架与开机引导两个模块的适配由我落地。

以外部设计服务方身份承接

交付关系

AAOS · GAS · 出海合规 · 已通过认证

关键词

合作规范对厂商保密：全文不引条款原文、不出现条款编号，不出现品牌与车型。

结尾

我想去定第一版的规则。

不管是面板的选型依据还是彩蛋的让位边界，我都是补进一套已经在跑的系统里。
这种活不好做，改错了没有重来的机会，可框架是别人先定好的。
下一次我想从第一版就进去，把规则定在前面。

联系

邮箱　（导出投递版前填入 **contact.local.txt**）

手机　（同上）

作品集中的界面均为脱敏重绘；不含甲方品牌、车型、内部文档与规范条款原文。